Manual técnico — servicio-identidad (Identidad y Administración)

Microservicio IdentityService de TransportesGT. Hace de servidor de autenticación del sistema y gestiona:

- usuarios y roles;
- sucursales;
- el inicio de sesión y la emisión del JWT que validan todos los demás servicios;
- el ciclo de las contraseñas: activación de cuentas nuevas, cambio, "olvidé mi contraseña" y restablecimiento.

Fuentes de verdad: modelo-datos-postgresql-v4.md (tablas de Identidad), catalogo-eventos-es-v4.md (eventos deIdentidad) y plan-de-trabajo.md (endpoints y reglas de los administradores).

Especificación	Detalle
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate) · Flyway · Spring AMQP · Spring Security (login con BCrypt y resource server JWT) · MapStruct · springdoc
Librería de eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunesTrasnportesGt:v2.1.1
Puerto / ruta base	8081 / /v1/identity
Base de datos	PostgreSQL bd_identidad (usuario svc_identidad)
Broker	RabbitMQ, exchange topic transporte.eventos (solo publica)

Migraciones Flyway

Migración	Contenido
V1__esquema_inicial.sql	Tablas, índices y triggers
V2__datos_iniciales.sql	Administrador de sistema y 3 sucursales con su administrador, cajero y chofer; dos clientes

Usuarios de prueba

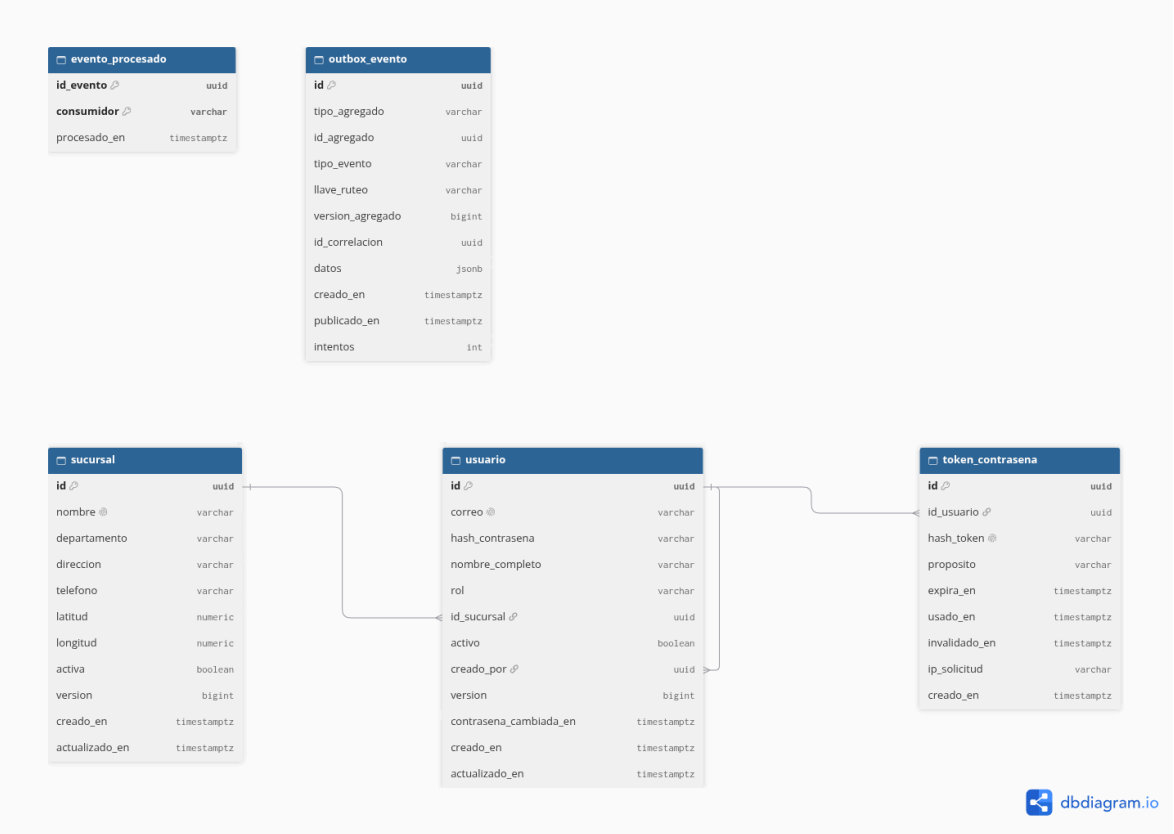
Los mismos que documenta el README del servicio:

Rol	Correo	Contraseña
ADMIN_SISTEMA	admin@transportes.gt	Admin1234
ADMIN_SUCURSAL	admin.xela@transportes.gt, admin.capital@transportes.gt, admin.huehue@transportes.gt	Admin1234
CAJERO	cajero.xela@transportes.gt, cajero.capital@transportes.gt, cajero.huehue@transportes.gt	Cajero1234
CHOFER	chofer101@transportes.gt a chofer109@transportes.gt (uno por chofer de Flota)	Chofer1234
CLIENTE	cliente@transportes.gt, cliente2@transportes.gt	Cliente1234

Los INSERT de V2 no generan eventos: cada servicio trae en su propia V2 las proyecciones de estos usuarios y sucursales, con los mismos IDs y versión 0

(datos-semilla.md). POST /admin/republicar-eventos queda para recuperar una proyección.

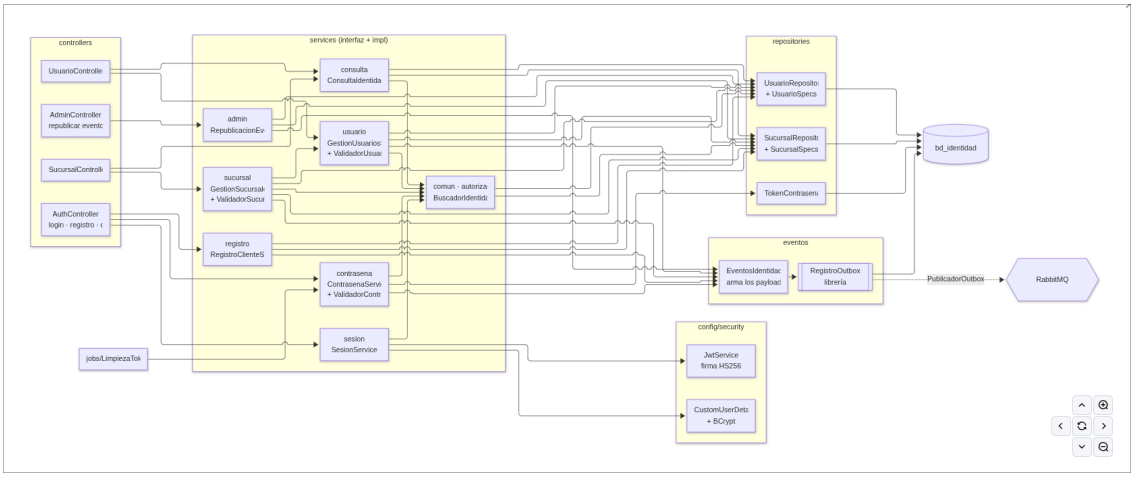
1. Diagrama de tablas



Restricción	Garantiza
uq_usuario_correo sobre lower(correo)	Un correo por usuario, sin importar mayúsculas
ck_usuario_sucursal	El personal de sucursal tiene sucursal; SIS y CLIENTE no
trg_usuario_sin_delete, trg_sucursal_sin_delete	Usuarios y sucursales no se eliminan: solo se desactivan
trg_proteger_ultimo_admin (bloqueo pg_advisory_xact_lock(1001))	Siempre queda al menos un ADMIN_SISTEMA activo, incluso con desactivaciones simultáneas

Restricción	Garantiza
trg_proteger_ultimo_admin_sucursal (bloqueo por sucursal)	Cada sucursal conserva al menos un ADMIN_SUCURSAL activo (al desactivarlo, cambiarle el rol o moverlo)
trg_admin_sucursal_creador	Solo un ADMIN_SISTEMA activo crea administradores de sucursal
uq_token_activo (id_usuario, proposito) parcial	Un solo enlace vigente por usuario y propósito
ck_token_vigencia, ck_token_estado	El token vence después de crearse y no puede estar usado e invalidado a la vez

2. Diagrama de componentes



Capa	Paquete	Responsabilidad
Web	controllers	Contrato HTTP, @Valid, @PreAuthorize por operación, paginación de Spring. Solo dependen de interfaces

Capa	Paquete	Responsabilidad
Seguridad	config.security	SecurityConfig (rutas públicas de /auth, reglas por rol), JwtService, JwtConfig (HS256), CustomUserDetailsService, ConvertidorUsuarioAutenticado (claims → UsuarioAutenticado) y respuestas 401/403 en JSON
Negocio	services.<tema> con su impl	Una interfaz por caso de uso. **sesion**: login y perfil. **registro**: autorregistro de clientes. **contrasena**: cambio, olvido, validación y restablecimiento (ValidadorContrasena) y los enlaces de un solo uso (EnlacesContrasenaService). **usuario**: alta de personal (ValidadorUsuario) y gestión (ReglasAdministradores: último ADMIN_SISTEMA y último ADMIN_SUCURSAL). **sucursal**: alta con su primer administrador, edición y estado (ValidadorSucursal). **consulta**: listados y detalle. **admin**: republicar eventos
Reglas compartidas	services.autorizacion, services.comun	AutorizacionUsuarios (qué rol crea a quién, quién gestiona y quién ve a quién, sucursal visible en el listado) y BuscadorIdentidad (404 de usuario o sucursal)

Capa	Paquete	Responsabilidad
Job	jobs	LimpiezaTokensJob (cron identidad.jobs.limpieza-tokens-cron) delega en EnlacesContrasenaService.limpiarVencidos: borra los tokens que vencieron hace más de 7 días (identidad.retencion-tokens)
Utilidades	utils	NormalizadorCorreo, ResolvedorIpCliente (auditoría) y GeneradorTokenSeguro, todos @Component
Eventos	eventos	EventosIdentidad arma los payloads y los registra en el outbox
Datos	models, repositories	Entidades (ddl-auto=validate) y UsuarioSpecs/SucursalSpecs (@Component)
Errores	exception	Jerarquía IdentityServiceException, GlobalIdentityServiceExceptionHandler, FabricaRespuestaError y TraductorErroresBd (traduce únicos, checks y triggers de PostgreSQL)

No hay métodos estáticos en las clases del servicio: los helpers son @Component inyectables.

2.1 Endpoints y permisos

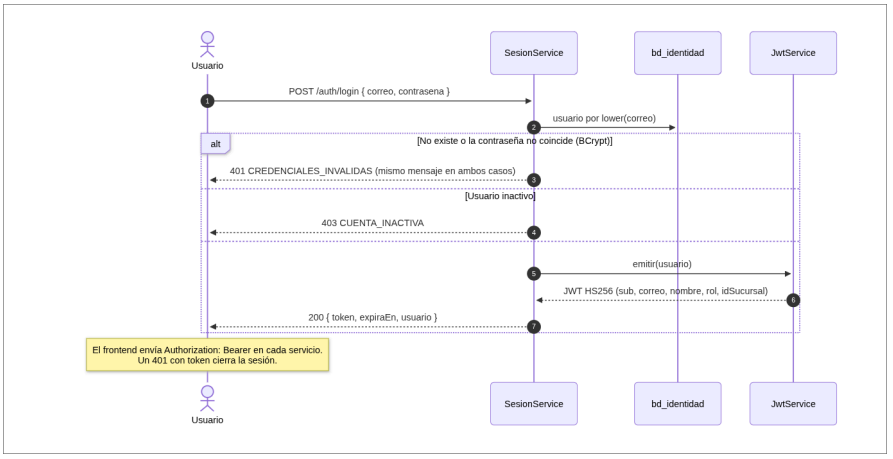
Método	Ruta	Quién	Evento
POST	/auth/login	Público	— (devuelve el JWT y …
POST	/auth/registro	Público	UsuarioCreado (rol CLI…
GET	/auth/yo	Autenticado	—
POST	/auth/cambiar-contrasena	Autenticado	ContrasenaCambiada …
POST	/auth/olvide-contrasena	Público, siempre 202, …	EnlaceContrasenaEmit…
GET	/auth/enlace-contrasena/validar?token=	Público	— (200 con el correo e…
POST	/auth/restablecer-contrasena	Público	ContrasenaCambiada
POST	/sucursales	SIS	SucursalCreada + Usu…
GET	/sucursales, /sucursales/{id}	Autenticado	—
PUT / PATCH	/sucursales/{id}, /{id}/activar, /{id}/desactivar	SIS	SucursalActualizada
GET	/sucursales/{id}/administradores	SIS	—
POST	/usuarios	SIS (crea ADMIN_SIS…	UsuarioCreado + Enla…
GET	/usuarios, /usuarios/{id}	SIS, SUC (su sucursal)…	—
PUT	/usuarios/{id}, /usuarios/yo	Administradores / el pr…	UsuarioActualizado
PATCH	/usuarios/{id}/activar, /desactivar	SIS, SUC	UsuarioActualizado

Método	Ruta	Quién	Evento
POST	/usuarios/{id}/reenviar-activacion	SIS, SUC	EnlaceContrasenaEmit…
POST	/admin/republicar-eventos	SIS	Republica SucursalCre…

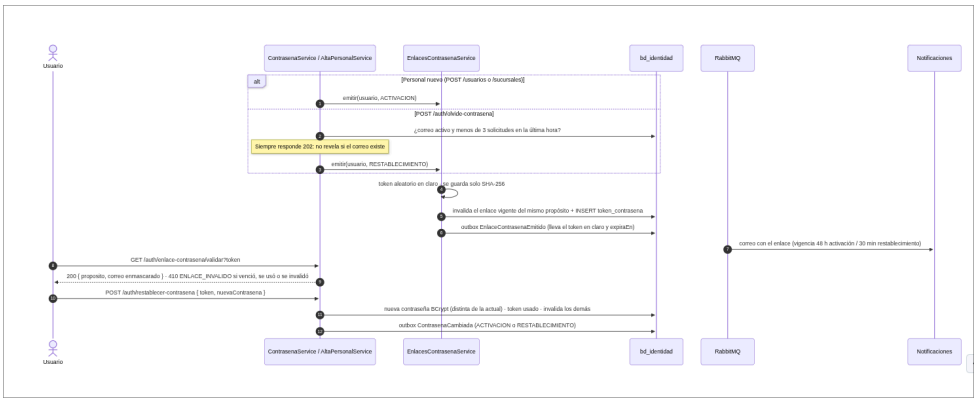
JWT:

- HS256, emisor servicio-identidad, vigencia JWT_EXPIRATION (1 h por omisión).
- Claims: sub = id del usuario, correo, nombre, rol (sin prefijo) e idSucursal (solo el personal de sucursal).
- Los demás servicios lo validan con el mismo secreto y emisor y mapean el rol a ROLE_<rol>.

3. Inicio de sesión



4. Enlaces de contraseña (activación y restablecimiento)

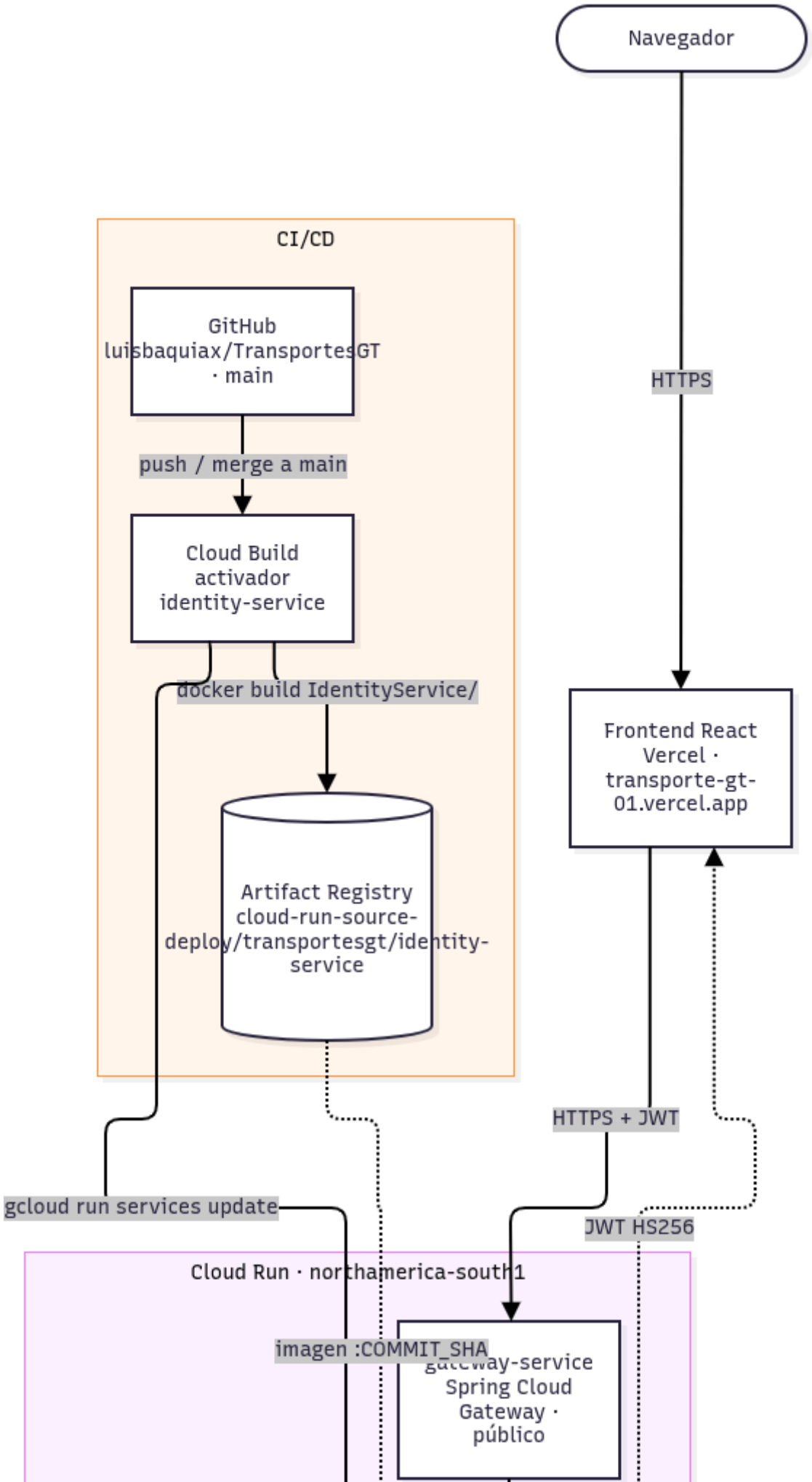


- Activación: el personal creado por un administrador no recibe contraseña. La define con el enlace de activación, que se puede reenviar con POST /usuarios/{id}/reenviar-activacion.
- Registro de clientes: el autorregistro (/auth/registro) crea un CLIENTE con contraseña. Clientes y Cartera crea su perfil al consumir UsuarioCreado.
- Desactivación: UsuarioActualizado con activo = false bloquea la cartera en Clientes y Cartera. Los triggers impiden quedarse sin administradores.

Evento publicado	Llave	Consumidores
UsuarioCreado / UsuarioActualizado	identidad.usuario.creado / .actualizado	Clientes y Cartera, Notificaciones
SucursalCreada / SucursalActualizada	identidad.sucursal.creada / .actualizada	Flota, Viajes, Alquileres, Costos, Reportes
EnlaceContrasenaEmitido	identidad.usuario.enlace-contrasena-emitido	Notificaciones
ContrasenaCambiada	identidad.usuario.contrasena-cambiada	Notificaciones

5. Diagrama de despliegue

Producción en Google Cloud (proyecto unimarketcunoc). En local, infra/docker-compose.yml levanta lo mismo con PostgreSQL y RabbitMQ en contenedores.


Navegador
HTTPS
CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
push / merge a main
Cloud Build
activador
identity-service
docker build IdentityService/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/identity-
service
Frontend React
Vercel ·
transporte-gt-
01.vercel.app
HTTPS + JWT
gcloud run services update
JWT HS256
Cloud Run · northamerica-south1
imagen :COMMIT_SHA
gateway-service
Spring Cloud
Gateway ·
público

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila (./mvnw clean package) y bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta app.jar
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build IdentityService -f IdentityService/Dockerfile, push a Artifact Registry con la etiqueta del commit y gcloud run services update identity-service
Base de datos	Cloud SQL unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base bd_identidad, por la socket factory (jdbc:postgresql:///bd_identidad?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…)
Configuración	Variables de entorno: SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod, SPRING_DATASOURCE_*, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), JWT_EXPIRATION, IDENTIDAD_VIGENCIA_ACTIVACION, IDENTIDAD_VIGENCIA_RESTABLECIMIENTO, CORS_ALLOWED_ORIGINS, SERVER_PORT=8080, SWAGGER_HABILITADO, DB_POOL_MAX
Esquema	Flyway aplica las migraciones al arrancar; Hibernate solo valida. En la nube no se

Elemento	Detalle
	modifican migraciones ya aplicadas: los cambios van en una versión nueva
Instancias	Exactamente 1 (min y max). Varias serían seguras: el outbox y evento_procesado hacen idempotente el consumo
CPU	Hoy con CPU solo durante peticiones (valor por defecto). Para que los consumidores procesen eventos sin tráfico HTTP conviene --no-cpu-throttling
Publica	SucursalCreada/Actualizada, UsuarioCreado/Actualizado, EnlaceContrasenaEmitido, ContrasenaCambiada. No consume eventos
Acceso	Público (ingress=all, sin IAM de invocación); los datos los protege el JWT. Pendiente: dejar público solo el gateway
Cuenta de servicio	La de Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida con los demás servicios
Salud	/v1/identity/actuator/health (liveness y readiness)